

Trigonometrie III & IV - (11.06.26)

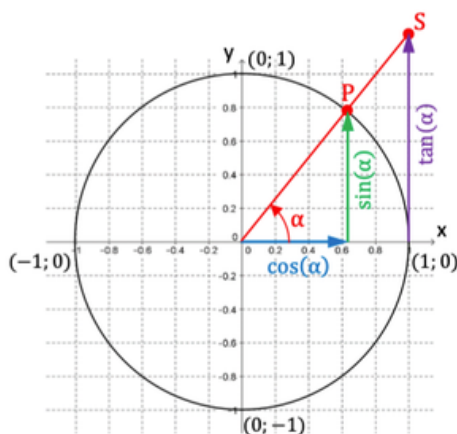
Lernziele:

Trigonometrische Funktionen:

- Sie sind in der Lage (ohne Hilfsmittel) die Graphen der Winkelfunktionen (Sinus, Cosinus, Tangens) aufzuzeichnen, sowohl im Grad- wie im Bogenmass.
- Sie kennen die Charakteristiken und Eigenschaften der Winkelfunktionen (Definitions- und Wertebereich, Nullstellen, -Achsenabschnitte, Periode, Hoch- und Tiefpunkte).
- Sie verstehen die Funktionstransformationen und können nachvollziehen, wie sich diese im Graphen der Funktion widerspiegeln (Strecken/ Stauchen, Verschieben).
- Sie sind in der Lage, die Arkusfunktionen als Umkehrfunktionen der trigonometrischen Funktionen (mit eingeschränktem Definitionsbereich) zu interpretieren und grafisch zu visualisieren (auch ohne Hilfsmittel).
- Sie lösen die entsprechenden Aufgaben aus dem Skript und dem Buch. Dabei setzen Sie den Taschenrechner korrekt ein.

Trigonometrische Gleichungen:

- Sie wenden den trigonometrischen Pythagoras sowie die Beziehung zwischen Sinus, Cosinus & Tangens zur Umformung trigonometrischer Beziehungen an.
- Sie lösen Gleichungen, in denen die Unbekannte in einer Winkelfunktion vorkommt (Goniometrische Gleichung). Dabei führen Sie u.a. Umformungen aufgrund der algebraischen Struktur (Substitution, Binomische Formeln, Faktorisieren ...) durch.
- Sie visualisieren elementare trigonometrische Gleichungen am Einheitskreis und lösen diese mithilfe der Arkusfunktionen (Umkehrfunktionen).
- Sie lösen die entsprechenden Aufgaben und setzen den Taschenrechner sinnvoll und korrekt ein.



$$\cos(\alpha) = \sin(\alpha + 90^\circ)$$

$$\sin(\alpha) = \cos(\alpha - 90^\circ)$$

$$\sin(-\alpha) = -\sin(\alpha)$$

$$\cos(-\alpha) = \cos(\alpha)$$

$$\cos^2(\alpha) + \sin^2(\alpha) = 1$$

$$\tan(\alpha) = \frac{\sin(\alpha)}{\cos(\alpha)}$$

Winkel	sin(x)	cos(x)	tan(x)
0°	0	1	0
30°	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{3}$
45°	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	1
60°	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\sqrt{3}$
90°	1	0	nicht definiert

Gradmass und Bogenmass:

Von	Nach	Formel
Grad	Bogenmass	$\frac{\alpha \cdot \pi}{180}$
Bogenmass	Grad	$\frac{\alpha \cdot 180}{\pi}$

Sinus, Cosinus und Tangens im Vergleich

Funktion	Definitionsbereich	Wertebereich	Periode	y-Achsenabschnitt
$\sin(x)$	$\mathbb{R}$	$[-1; 1]$	$360^\circ / 2\pi$	0
$\cos(x)$	$\mathbb{R}$	$[-1; 1]$	$360^\circ / 2\pi$	1
$\tan(x)$	$\mathbb{R}$ ohne $90^\circ + k \cdot 180^\circ$	$\mathbb{R}$	$180^\circ / \pi$	0

Funktion	Nullstellen
$\sin(x)$	$0^\circ, 180^\circ, 360^\circ$
$\cos(x)$	$90^\circ, 270^\circ$
$\tan(x)$	$0^\circ, 180^\circ, 360^\circ$

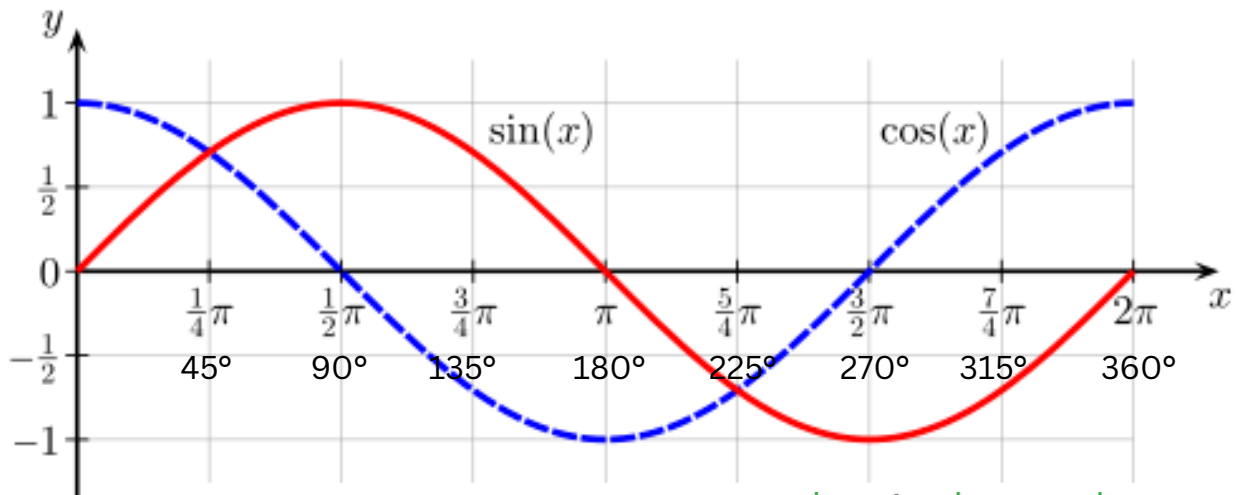
Grad	Bogenmass
0°	0
30°	$\frac{\pi}{6}$
45°	$\frac{\pi}{4}$
60°	$\frac{\pi}{3}$
90°	$\frac{\pi}{2}$
180°	π
270°	$\frac{3\pi}{2}$
300°	$\frac{5\pi}{3}$
360°	2π

Sinusfunktion

Gradmass	Bogenmass	$\sin(x)$
0°	0	0
90°	$\frac{\pi}{2}$	1
180°	π	0
270°	$\frac{3\pi}{2}$	-1
360°	2π	0

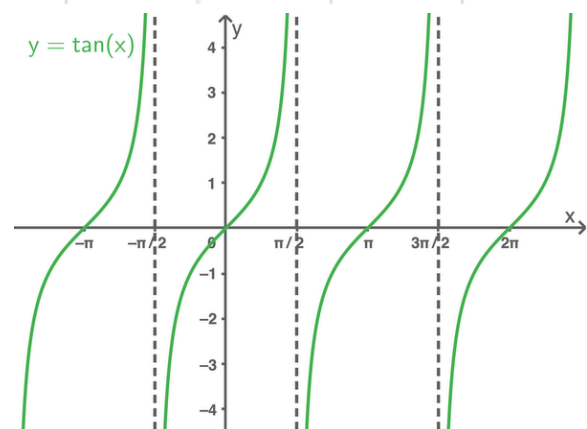
Kosinusfunktion

Gradmass	Bogenmass	$\cos(x)$
0°	0	1
90°	$\frac{\pi}{2}$	0
180°	π	-1
270°	$\frac{3\pi}{2}$	0
360°	2π	1



Tangensfunktion

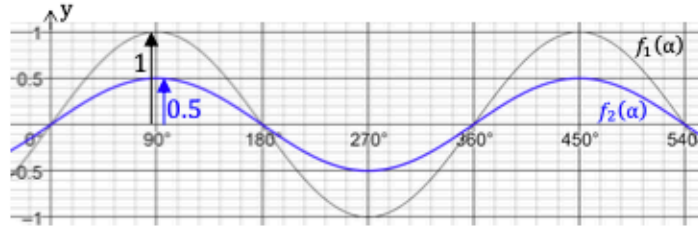
Gradmass	Bogenmass	$\tan(x)$
0°	0	0
45°	$\frac{\pi}{4}$	1
90°	$\frac{\pi}{2}$	nicht definiert
180°	π	0
270°	$\frac{3\pi}{2}$	nicht definiert
360°	2π	0



Funktionstransformationen:

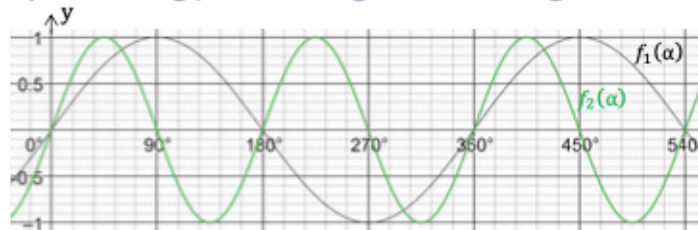
Die allgemeine Sinusfunktion lautet: $f(\alpha) = a \cdot \sin(b(\alpha + c)) + d$ $a, b, c, d \in \mathbb{R}$

$a, b, c, d \in \mathbb{R}$, a : Amplitude, b : Frequenz, c : Phasenverschiebung, d : Verschiebung in y-Richtung

a) Streckung / Stauchung in y-Richtung mittels Parameter a 

$$f_1(\alpha) = \sin(\alpha) \quad (\text{Amplitude} = 1)$$

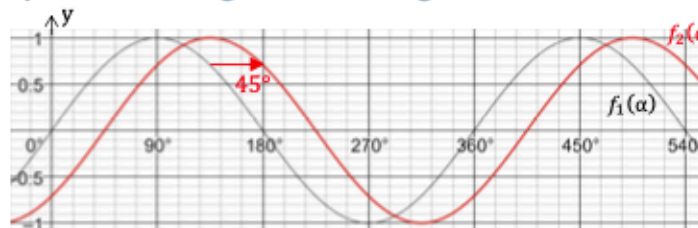
$$f_2(\alpha) = 0.5 \cdot \sin(\alpha) \quad (\text{Amplitude} = 0.5)$$

b) Streckung / Stauchung in x-Richtung mittels Parameter b 

$$f_1(\alpha) = \sin(\alpha)$$

$$f_2(\alpha) = \sin(2 \cdot \alpha) \quad \text{wird schneller}$$

b : Anzahl Perioden im Intervall $0^\circ \leq \alpha \leq 360^\circ$
Die Periodenlänge beträgt $\frac{360^\circ}{b}$

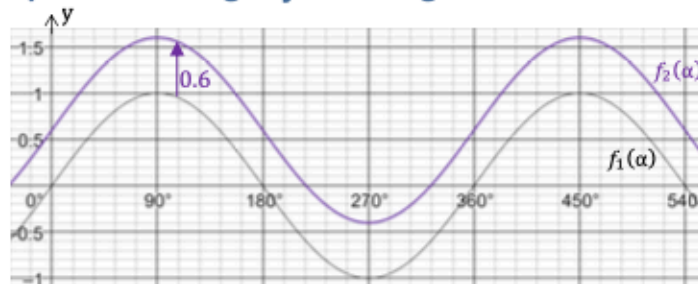
c) Verschiebung in x-Richtung mittels Parameter c 

$$f_1(\alpha) = \sin(\alpha)$$

$$f_2(\alpha) = \sin(\alpha - 45^\circ)$$

$c < 0$: Verschiebung nach rechts minus => nach rechts

$c > 0$: Verschiebung nach links plus => nach links

d) Verschiebung in y-Richtung mittels Parameter d 

$$f_1(\alpha) = \sin(\alpha)$$

$$f_2(\alpha) = \sin(\alpha) + 0.6$$

$d > 0$: Verschiebung nach oben minus => nach unten

$d < 0$: Verschiebung nach unten plus => nach oben

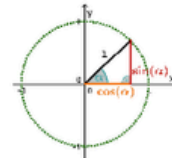
Beziehungen zwischen Winkelfunktionen

Es gelten die folgenden, allgemeingültigen Beziehungen:

- «Trigonometrischer Pythagoras»

$$\sin^2(\alpha) + \cos^2(\alpha) = 1$$

Begründung:



- Zusammenhang der drei Funktionen:

$$\tan(\alpha) = \frac{\sin(\alpha)}{\cos(\alpha)}$$

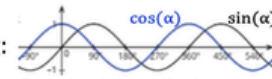
Begründung: $= \frac{\text{Gegenkathete/Hypotenuse}}{\text{Ankathete/Hypotenuse}}$

- Zusammenhang Sinus und Cosinus:

$$\cos(\alpha) = \sin(\alpha + 90^\circ)$$

$$\sin(\alpha) = \cos(\alpha - 90^\circ)$$

Begründung:



Der Cosinus eilt dem Sinus um 90° voraus.

- Negative Winkel:

$$\sin(-\alpha) = -\sin(\alpha)$$

$$\cos(-\alpha) = \cos(\alpha)$$

Begründung:

Sinus: symmetrisch zum Ursprung

Cosinus: symmetrisch zur y-Achse

- Addition/Subtraktion von 360° :

$$\sin(\alpha) = \sin(\alpha + 360^\circ)$$

$$\cos(\alpha) = \cos(\alpha + 360^\circ)$$

Begründung: Periodizität von 360°

- Zwei verschiedene Winkel mit dem gleichen cos- bzw. sin-Wert:

$$\cos(\alpha) = \cos(360^\circ - \alpha)$$

$$\sin(\alpha) = \sin(180^\circ - \alpha)$$

Begründung: Symmetrien zwischen 0° und 360° bzw. 0° und 180°

Sinus

$$\sin(x) = \sin(a)$$

$$x_1 = a$$

$$x_2 = 180^\circ - a$$

Beispiel:

$$\sin(x) = \sin(75^\circ)$$

$$x_1 = 75^\circ$$

$$x_2 = 180^\circ - 75^\circ = 105^\circ$$

Cosinus

$$\cos(x) = \cos(a)$$

$$x_1 = a$$

$$x_2 = 360^\circ - a$$

Beispiel:

$$\cos(x) = \cos(95^\circ)$$

$$x_1 = 95^\circ$$

$$x_2 = 360^\circ - 95^\circ = 265^\circ$$

Tangens

$$\tan(x) = \tan(a)$$

$$x_1 = a$$

$$x_2 = 180^\circ + a$$

Beispiel:

$$\tan(x) = \tan(45^\circ)$$

$$x_1 = 45^\circ$$

$$x_2 = 225^\circ$$

$$\sin(x) = -\sin(a)$$

$$x_1 = 180^\circ + a$$

$$x_2 = 360^\circ - a$$

Beispiel:

$$\sin(x) = -\sin(53^\circ)$$

$$x_1 = 180^\circ + 53^\circ = 233^\circ$$

$$x_2 = 360^\circ - 53^\circ = 307^\circ$$

$$\cos(x) = -\cos(a)$$

$$x_1 = 180^\circ - a$$

$$x_2 = 180^\circ + a$$

Beispiel:

$$\cos(x) = -\cos(39^\circ)$$

$$x_1 = 180^\circ - 39^\circ = 141^\circ$$

$$x_2 = 180^\circ + 39^\circ = 219^\circ$$

$$\tan(x) = -\tan(a)$$

$$x_1 = 180^\circ - a$$

$$x_2 = 360^\circ - a$$

Beispiel:

$$\tan(x) = -\tan(45^\circ)$$

$$x_1 = 180^\circ - 45^\circ = 135^\circ$$

$$x_2 = 360^\circ - 45^\circ = 315^\circ$$

$$\sin(x) = \sin(-a)$$

Zuerst umformen:

$$\sin(-a) = -\sin(a)$$

Also:

$$\sin(x) = -\sin(a)$$

Dann:

$$x_1 = 180^\circ + a$$

$$x_2 = 360^\circ - a$$

$$\cos(x) = \cos(-a)$$

Zuerst umformen:

$$\cos(-a) = \cos(a)$$

Also:

$$\cos(x) = \cos(a)$$

Dann:

$$x_1 = a$$

$$x_2 = 360^\circ - a$$

$$\tan(x) = \tan(-a)$$

Zuerst umformen:

$$\tan(-a) = -\tan(a)$$

Also:

$$\tan(x) = -\tan(a)$$

Dann:

$$x_1 = 180^\circ - a$$

$$x_2 = 360^\circ - a$$

$$\sin(x) = -\sin(-a)$$

Zuerst umformen:

$$-\sin(-a) = -(-\sin(a)) = \sin(a)$$

Also:

$$\sin(x) = \sin(a)$$

Dann:

$$x_1 = a$$

$$x_2 = 180^\circ - a$$

$$\cos(x) = -\cos(-a)$$

Zuerst umformen:

$$-\cos(-a) = -\cos(a)$$

Also:

$$\cos(x) = -\cos(a)$$

Dann:

$$x_1 = 180^\circ - a$$

$$x_2 = 180^\circ + a$$

$$\tan(x) = -\tan(-a)$$

Zuerst umformen:

$$-\tan(-a) = -(-\tan(a)) = \tan(a)$$

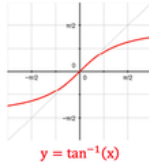
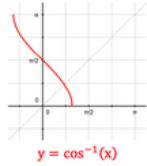
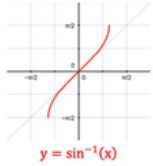
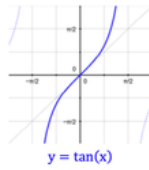
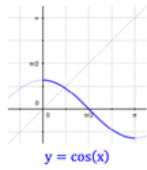
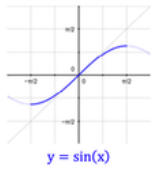
Also:

$$\tan(x) = \tan(a)$$

Dann:

$$x_1 = a$$

$$x_2 = 180^\circ + a$$

Arcus Funktionen:

Funktion	Frage
$\arcsin(x)$	Welcher Winkel hat diesen Sinuswert?
$\arccos(x)$	Welcher Winkel hat diesen Cosinuswert?
$\arctan(x)$	Welcher Winkel hat diesen Tangenswert?

Beispiel:
 $\sin(\alpha) = 0.5$
 $\alpha = \arcsin(0.5)$
 $\alpha = 30^\circ$

Trigonometrische Gleichungen lösen:

1. Gleichung nach sin, cos oder tan auflösen.
2. Erste Lösung mit arcsin/arccos/arctan berechnen.
3. Einheitskreis anschauen.
4. Weitere Lösung im passenden Quadranten finden.
5. Periode ergänzen.
6. Nur Lösungen im verlangten Intervall angeben.

Fall 1: $\sin(x) = \text{positiv}$

Sinus positiv:

1. Quadrant und 2. Quadrant

Beispiel:

$$\sin(x) = 0.5$$

$$x_1 = 30^\circ$$

$$x_2 = 180^\circ - 30^\circ = 150^\circ$$

Fall 2: $\cos(x) = \text{negativ}$

Cosinus negativ:

2. Quadrant und 3. Quadrant

Beispiel:

$$\cos(x) = -0.5$$

$$x_1 = 120^\circ$$

$$x_2 = 240^\circ$$

Fall 3: $\tan(x) = \text{positiv}$

Tangens positiv:

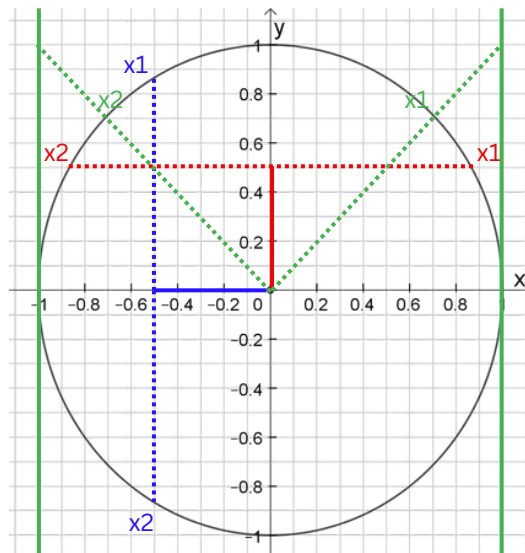
1. Quadrant und 3. Quadrant

Beispiel:

$$\tan(x) = 1$$

$$x_1 = 45^\circ$$

$$x_2 = 225^\circ$$

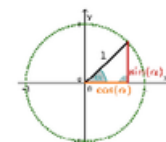


Aus dem vorangehenden Kapitel kennen wir bereits die Beziehungen:

- «Trigonometrischer Pythagoras»

$$\sin^2(\alpha) + \cos^2(\alpha) = 1$$

Begründung:



- Zusammenhang der drei Funktionen:

$$\tan(\alpha) = \frac{\sin(\alpha)}{\cos(\alpha)}$$

Begründung: $= \frac{\text{Gegenkathete/Hypotenuse}}{\text{Ankathete/Hypotenuse}}$

Hinweis: $\sin^2(\alpha) = \sin(\alpha) \cdot \sin(\alpha)$
 $\sin(\alpha^2) = \sin(\alpha \cdot \alpha)$